

11. Let $x > 1$, $y > 1$, $z > 1$ be in GP. Then

$$\frac{1}{1+\ln x}, \quad \frac{1}{1+\ln y}, \quad \frac{1}{1+\ln z}$$

are

- (a) in AP
- (b) in GP
- (c) in HP
- (d) neither in AP nor in GP nor in HP

12. If

$$\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

then what is

$$\begin{vmatrix} 1+\omega & 1+\omega^2 & \omega+\omega^2 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ \frac{1}{\omega} & \frac{1}{\omega^2} & 1 \end{vmatrix}$$

equal to?

- (a) 0
- (b) ω
- (c) ω^2
- (d) $1-\omega^2$

13. If the sum of the first n terms of a series is $n(2n+1)$, then what is the n th term?

- (a) $4n-1$
- (b) $4n$
- (c) $4n+1$
- (d) $4n+3$

14. In how many ways can the letters of the word INDIA be permuted such that in each combination, vowels should occupy odd positions?

- (a) 3
- (b) 6
- (c) 9
- (d) 12

15. The letters of the word EQUATION are arranged in such a way that all vowels as well as consonants are together. How many such arrangements are there?

- (a) 240
- (b) 720
- (c) 1440
- (d) 1620

16. यदि n समीकरण $x^2 + px + m = 0$ का एक मूल है और m समीकरण $x^2 + px + n = 0$ का एक मूल है, जहाँ $m \neq n$ है, तब $p + m + n$ का मान क्या है?

- (a) -1
(b) 0
(c) 1
(d) 2

17. एक विद्यार्थी कितने तरीकों से n विषयों में से $(n-2)$ विषयों को चुन सकता है यदि 2 विषय अनिवार्य हैं ($n > 4$)?

- (a) $(n-3)(n-4)$
(b) $(n-1)(n-2)$
(c) $(n-3)(n-4)/2$
(d) $(n-2)(n-3)/2$

18. यदि

$$D_n = \begin{vmatrix} n & 20 & 30 \\ n^2 & 40 & 50 \\ n^3 & 60 & 70 \end{vmatrix}$$

है, तब $\sum_{n=1}^4 D_n$ का मान क्या है?

- (a) -10000
(b) -10
(c) 10
(d) 10000

19. आव्यूहों

$$P = \begin{bmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{bmatrix} \text{ और } Q = \begin{bmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{bmatrix}$$

के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

- I. PQ एक शून्य आव्यूह है।
II. QP कोटि 3 का एक तत्समक आव्यूह है।
III. $PQ = QP$

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल I
(b) केवल II
(c) I और III
(d) II और III

20. यदि P कोटि 3 का एक विषम सममित आव्यूह है, तो $\det(P)$ किसके बराबर है?

- (a) -1
(b) 0
(c) 1
(d) 3